

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats

Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.148 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 1097-1:2011 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 1097-1.

La présente norme marocaine NM EN 1097-1 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD

EN 1097-1

Janvier 2011

ICS : 91.100.15

Remplace EN 1097-1:1996

Version française

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 1 : Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)

Prüfverfahren für mechanische und physikalische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen —
Teil 1: Bestimmung des Widerstandes
gegen Verschleiß (Micro-Deval)

Tests for mechanical
and physical properties of aggregates —
Part 1: Determination of the resistance
to wear (micro-Deval)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 11 décembre 2010.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Principe	5
5 Appareillage	5
5.1 Appareillage normalisé	5
5.2 Appareils spécifiques nécessaires pour la détermination du coefficient micro-Deval	6
6 Préparation des éprouvettes	7
7 Mode opératoire	7
8 Calcul et expression des résultats	8
9 Rapport d'essai	8
Annexe A (normative) Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval) du ballast de chemin de fer	9
5 Appareillage	9
6 Préparation des éprouvettes	9
7 Mode opératoire d'essai	9
8 Calcul et expression des résultats	9
9 Rapport d'essai	10
Annexe B (informative) Détermination du coefficient micro-Deval à l'état sec	11
B.1 Introduction	11
B.2 Appareillage	11
B.3 Préparation de l'échantillon pour essai	11
B.4 Mode opératoire	11
B.5 Calcul et expression des résultats	11
B.6 Rapport d'essai	11
Annexe C (informative) Classes granulaires serrées alternative pour l'essai micro-Deval	12
9 Rapport d'essai	12
Annexe D (informative) Fidélité	13
Bibliographie	14
Annexe ZM.....	15

Avant-propos

Le présent document (EN 1097-1:2010) a été élaboré par le Comité Technique *CEN/TC 154 «Granulats»*, dont le secrétariat est tenu par CEN.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2011.

L'attention est appelée sur le fait que certains éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle. CEN (et/ou CENELEC) ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété.

Le présent document remplace l'EN 1097-1:1996.

La présente Norme fait partie d'une série d'essais destinés à déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Les méthodes d'essais pour déterminer les autres caractéristiques des granulats sont couvertes par les Normes européennes suivantes :

- EN 932 (toutes les parties), *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats*
- EN 933 (toutes les parties), *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats*
- EN 1367 (toutes les parties), *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats*
- EN 1744 (toutes les parties), *Essais pour déterminer les caractéristiques chimiques des granulats*
- EN 13179 (toutes les parties), *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux.*

Les autres parties de l'EN 1097 sont :

- *Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation*
- *Partie 3 : Méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire*
- *Partie 4 : Détermination de la porosité du filler sec compacté*
- *Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée*
- *Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau*
- *Partie 7 : Détermination de la masse volumique réelle du filler — méthode au picnomètre*
- *Partie 8 : Détermination du coefficient de polissage accéléré*
- *Partie 9 : Méthode pour la détermination de la résistance à l'usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons — Essai scandinave*
- *Partie 10 : Détermination de la hauteur de succion d'eau.*

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

EN 1097-1:2011 (F)

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie la méthode de référence utilisée pour les essais de type initiaux et, en cas de litige, pour la détermination de la résistance à l'usure des gravillons (texte principal) et des granulats de ballast de chemin de fer (Annexe A). Dans les autres cas, en particulier pour la maîtrise de la production en usine, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie. L'échantillon est normalement soumis à l'essai à l'état humide, mais l'essai peut également être effectué à l'état sec. La présente Norme européenne s'applique à des granulats naturels, artificiels ou recyclés utilisés dans le bâtiment ou le génie civil.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage.*

EN 933-1:1997, *Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.*

EN ISO 4788, *Verrerie de laboratoire — Éprouvettes graduées cylindriques (ISO 4788:2005).*

ISO 3290-1, *Roulements — Billes — Partie 1 : Billes de roulement en acier.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

3.2

éprouvette

échantillon utilisé dans une détermination unique lorsqu'une méthode d'essai implique plus d'une détermination d'une propriété

3.3

échantillon de laboratoire

échantillon réduit dérivé d'un échantillon pour un essai en laboratoire

3.4

masse constante

masse déterminée par des pesées successives effectuées à au moins 1 h d'intervalle et ne différant pas de plus de 0,1 %

NOTE La masse constante peut souvent être atteinte après séchage d'une prise d'essai pendant un laps de temps prédéterminé, dans une étuve spécifiée, réglée à (110 ± 5) °C. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante, suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

4 Principe

L'essai détermine le coefficient micro-Deval, qui est le pourcentage de l'échantillon initial réduit à une taille inférieure à 1,6 mm au cours de la rotation.

L'essai consiste à mesurer l'usure produite par le frottement entre les granulats et par une charge abrasive dans un cylindre rotatif dans des conditions définies.

Lorsque la rotation est terminée, le pourcentage refusé sur un tamis de 1,6 mm est utilisé pour calculer le coefficient micro-Deval.

La méthode d'essai décrite dans la présente Norme européenne est la méthode de référence, elle est réalisée avec du granulat séché en ajoutant de l'eau pour obtenir une valeur pour le M_{DE} . L'Annexe B fournit des détails sur la manière d'effectuer l'essai sans ajouter d'eau pour obtenir une valeur M_{DS} .

NOTE Une valeur plus faible du coefficient micro-Deval indique une meilleure résistance à l'usure.

5 Appareillage

Sauf spécification contraire, tout l'appareillage doit être conforme à l'EN 932-5.

5.1 Appareillage normalisé

5.1.1 Balance, permettant de peser à la fois l'éprouvette et la charge avec une précision de 0,1 % de la masse de prise d'essai.

5.1.2 Jeu de tamis : 1,6 mm, 8 mm, 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm.

5.1.3 Étuve ventilée, capable de maintenir la température à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

5.1.4 Moyens de lavage de l'échantillon tamisé.

5.1.5 Équipement permettant de réduire les échantillons de laboratoire à une prise d'essai, conformément à la description de l'EN 932-2.

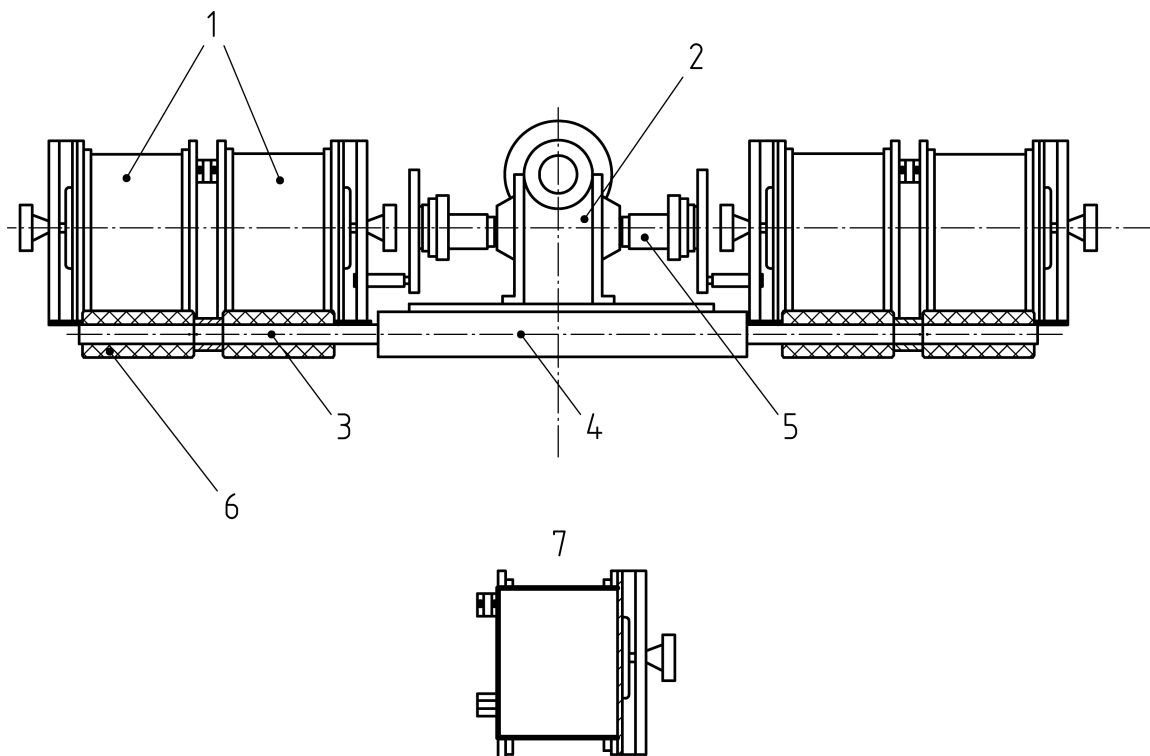
5.1.6 Éprouvette graduée en verre (ou éprouvettes), conformes à l'EN ISO 4788 ou autre moyen de mesure $(2,5 \pm 0,05)$ l d'eau.

EN 1097-1:2011 (F)

5.2 Appareils spécifiques nécessaires pour la détermination du coefficient micro-Deval

5.2.1 Généralités

Appareil de type micro-Deval conforme à l'illustration sur la Figure 1. Un appareil micro-Deval doit avoir les caractéristiques essentielles suivantes spécifiées aux paragraphes 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.6.



Légende

- 1 Cylindres
- 2 Moteur électrique et réducteur de vitesse
- 3 Arbre fixe
- 4 Cadre
- 5 Accouplement flexible
- 6 Molette d'entraînement
- 7 Section transversale d'un cylindre

Figure 1 — Schéma d'un appareil type

5.2.2 Il doit être constitué par l'un des quatre cylindres creux, fermé à une extrémité, dont le diamètre intérieur s'élève à (200 ± 1) mm et d'une longueur intérieure mesurée depuis le fond jusqu'à l'intérieur du couvercle de (154 ± 1) mm. Les cylindres doivent être fabriqués en acier inoxydable d'au moins 3 mm d'épaisseur et être placés sur deux arbres tournant sur un axe horizontal.

5.2.3 L'intérieur des cylindres ne doit présenter aucune protubérance due à la soudure ou à la méthode de fixation. Les cylindres doivent être fermés par des couvercles plats d'au moins 8 mm d'épaisseur et équipés de joints étanches à l'eau et à la poussière.

5.2.4 La charge abrasive est consistée de billes en acier conforme à l'ISO 3290-1 et de $(10 \pm 0,5)$ mm de diamètre.

NOTE Le diamètre des billes peut être vérifié rapidement en les faisant passer sur des barres parallèles espacées de 9,5 mm.

5.2.5 Un moteur approprié (d'une puissance typique d'environ 1 kW) pour entraîner les cylindres à une vitesse de rotation constante de $(100 \pm 5 \text{ tr/mn})$.

5.2.6 Un compteur ou un autre dispositif, permettant l'arrêt automatique du moteur une fois le nombre de rotations spécifié atteint, doit être adapté.

6 Préparation des éprouvettes

La masse de l'échantillon envoyé au laboratoire doit comporter au moins 2 kg de particules de la fraction 10/14 mm.

NOTE Des classes granulaires alternatives utilisées pour différents usages sont données en Annexe C. L'essai réalisé avec ces autres classes granulaires peut donner des résultats différents de ceux que donne la classe 10/14 mm ; il convient par conséquent d'indiquer la classe granulaire dans le rapport d'essai.

L'essai doit être effectué sur du granulat passant au tamis de 14 mm et refusé sur le tamis de 10 mm. En outre, la granulométrie de la prise d'essai doit répondre à au moins une des exigences suivantes :

- a) 30 % à 40 % passant sur un tamis de 11,2 mm ; ou
- b) 60 % à 70 % passant sur un tamis de 12,5 mm.

Passer l'échantillon de laboratoire sur les tamis de 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm afin de constituer des fractions distinctes comprises entre 10 mm et 11,2 mm (ou 12,5 mm) et entre 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm. Laver les fractions séparément conformément au paragraphe 7.1 de l'EN 933-1:1997 et les sécher à l'étuve à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ jusqu'à masse constante.

Laisser les fractions refroidir à température ambiante. Mélanger les deux fractions afin d'obtenir un échantillon de laboratoire modifié d'une granulométrie comprise entre 10 mm et 14 mm, conforme aux exigences supplémentaires correspondantes mentionnées au paragraphe 2 de cet article.

Réduire l'échantillon de laboratoire modifié et préparé à partir du mélange des fractions aux dimensions d'une prise d'essai, conformément aux exigences de l'EN 932-2. La prise d'essai doit consister en deux éprouvettes d'une masse de $(500 \pm 2) \text{ g}$ chacune.

7 Mode opératoire

Introduire chaque éprouvette dans un cylindre différent. Ajouter $(5\,000 \pm 5) \text{ g}$ de billes d'acier dans chaque cylindre.

NOTE Lors des essais avec d'autres classes granulaires conformément à l'Annexe C, il convient d'utiliser la charge abrasive indiquée dans le Tableau C.1.

Ajouter $(2,5 \pm 0,05) \text{ l}$ d'eau dans chaque cylindre.

Fixer un couvercle sur chacun des cylindres, puis placer chacun d'eux sur les deux arbres.

Faire tourner les cylindres à une vitesse de $(100 \pm 5) \text{ tr/min}$ pendant $(12\,000 \pm 10)$ tours.

Après l'essai, recueillir le granulat et les billes d'acier dans un bac en ayant soin d'éviter les pertes de granulat. Laver soigneusement à la pissette l'intérieur du cylindre et le couvercle en recueillant l'eau de lavage.

Verser le matériau et l'eau de lavage sur le tamis de 1,6 mm protégé par un tamis de protection de 8 mm. Laver les matériaux sous un jet d'eau propre.

Séparer soigneusement les granulats refusés au tamis de protection de 8 mm des billes d'acier, en ayant soin de n'en perdre aucun. Il est possible de recueillir les granulats à la main ou de retirer les billes du tamis à l'aide d'un aimant.

Placer sur un plateau les granulats refusés au tamis de protection de 8 mm. Ajouter le matériau refusé au tamis de 1,6 mm sur le même plateau.

Sécher le plateau et son contenu dans l'étuve à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Terminer la détermination de la masse refusée au tamis de 1,6 mm conformément à l'EN 933-1.

Noter au gramme près la masse (m) refusée au tamis de 1,6 mm.

EN 1097-1:2011 (F)

8 Calcul et expression des résultats

Pour chaque éprouvette, calculer à 0,1 unité près le coefficient micro-Deval, M_{DE} , au moyen de l'équation suivante :

$$M_{DE} = \frac{500 - m}{5}$$

où :

M_{DE} est le coefficient micro-Deval (à l'état humide) ;

m est la masse de la fraction refusée au tamis de 1,6 mm, en grammes.

Calculer la valeur moyenne du coefficient micro-Deval à l'aide des valeurs obtenues pour les deux éprouvettes.

Noter la valeur moyenne comme étant le coefficient micro-Deval de l'échantillon soumis au laboratoire. Arrondir la valeur moyenne au nombre entier le plus proche.

NOTE L'Annexe D donne des précisions relatives à l'essai micro-Deval.

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit confirmer la détermination du coefficient micro-Deval conformément à la présente Norme européenne.

Le rapport d'essai doit mentionner au moins les informations suivantes:

- a) le nom et l'origine de l'échantillon ;
- b) la classe granulaire de l'échantillon soumis à l'essai ;
- c) le type d'essai (sec ou humide) effectué ;
- d) les résultats de l'essai, donnant la valeur de chaque éprouvette et la valeur moyenne ;
- e) la date de l'essai.

Annexe A

(normative)

Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval) du ballast de chemin de fer

NOTE Les numéros des articles suivants se réfèrent aux articles correspondants du document principal. Ces articles mentionnent les ajouts ou les modifications des articles du texte principal.

5 Appareillage

5.1 Appareillage général

5.1.2 Tamis de contrôle

Les tamis de dimensions 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm doivent être remplacés par des tamis de dimensions 31,5 mm, 40 mm et 50 mm.

5.2.2 La longueur intérieure de chaque cylindre creux doit s'élever à (400 ± 2) mm.

5.2.4 La charge abrasive n'est pas nécessaire.

6 Préparation des éprouvettes

La masse de l'échantillon envoyé au laboratoire doit comporter au moins 25 kg de particules de la fraction 31,5/50 mm. La prise d'essai doit être composée de deux éprouvettes.

Passer l'échantillon de laboratoire sur les tamis de 31,5 mm, 40 mm et 50 mm afin d'obtenir des classes granulaires distinctes de 31,5 mm à 40 mm et de 40 mm à 50 mm. Laver chaque classe séparément, conformément à l'EN 933-1 et les sécher à l'étuve à (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante. Les laisser refroidir à température ambiante.

Diviser et réduire la masse de la classe granulaire de 31,5 mm à 40 mm conformément à la spécification de l'EN 932-2, de manière à créer deux fractions, chacune ayant une masse de $(5\,000 \pm 50)$ g. Répéter l'opération pour la classe granulaire de 40 mm à 50 mm.

Combiner une classe granulaire de 31,5 mm à 40 mm avec une autre de 40 mm à 50 mm pour obtenir une éprouvette avec une masse sèche totale de $(10\,000 \pm 100)$ g. Répéter l'opération pour les deux autres classes granulaires.

7 Mode opératoire d'essai

Ne pas utiliser de billes d'acier. Ajouter $(2,0 \pm 0,05)$ l d'eau à chaque cylindre et les faire tourner pendant $(14\,000 \pm 10)$ tours.

8 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient micro-Deval $M_{DE RB}$ à partir de l'équation suivante :

$$M_{DE RB} = \frac{10\,000 - m}{100}$$

EN 1097-1:2011 (F)

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit mentionner la conduite de l'essai micro-Deval conformément à l'Annexe A de la présente Norme. Il doit comprendre les informations suivantes :

- a) le coefficient micro-Deval $M_{DE RB}$

Annexe B

(informative)

Détermination du coefficient micro-Deval à l'état sec

B.1 Introduction

Cette annexe décrit une variante de la méthode donnée dans la présente Norme, réalisée sans ajouter d'eau dans les cylindres pour obtenir une valeur de M_{DS} . Cette méthode peut fournir des informations complémentaires sur les caractéristiques de l'éprouvette, mais il convient de ne pas l'utiliser à la place de la méthode de référence.

NOTE La détermination du coefficient micro-Deval à l'état sec peut être effectuée parallèlement à la méthode de référence si les arbres décrits au paragraphe 5.2.2 sont suffisamment longs pour supporter quatre cylindres.

B.2 Appareillage

Il convient d'utiliser l'appareillage décrit dans l'Article 5, sauf en ce qui concerne les moyens destinés à mesurer le volume d'eau ajouté (voir 5.1.6) qui sont inutiles.

B.3 Préparation de l'échantillon pour essai

Il convient de préparer deux éprouvettes séchées à l'étuve, chacune d'une masse de (500 ± 2) g, conformément à la description de l'Article 6.

B.4 Mode opératoire

Il convient d'effectuer l'essai conformément à la description de l'Article 7, en omettant d'ajouter de l'eau à la prise d'essai dans chacun des cylindres.

B.5 Calcul et expression des résultats

Il convient de calculer le coefficient micro-Deval conformément à la description de l'Article 8, en remplaçant M_{DE} par M_{DS} , correspondant au coefficient micro-Deval de granulats à l'état sec.

B.6 Rapport d'essai

Il convient que le rapport d'essai soit conforme à l'Article 9 et qu'il mentionne que l'essai a été effectué avec du granulat à l'état sec.

Annexe C

(informative)

Classes granulaires serrées alternative pour l'essai micro-Deval

Les variantes suivantes de l'essai de référence (voir l'Article 6) peuvent fournir des informations complémentaires pour certaines utilisations.

Les classes granulaires serrées alternatives pour l'essai micro-Deval spécifiées dans le Tableau C.1, permettent de tester des fractions autres que la fraction standard 10/14 de l'essai de référence. Différentes masses de charges abrasives sont données pour chaque classe granulaire. Elles ont été sélectionnées afin de produire des résultats proches de ceux obtenus avec la fraction 10/14 mm standardisée, bien que la charge abrasive ait été modifiée pour s'adapter au type de granulat soumis à l'essai.

NOTE La relation n'est pas la même pour tous les granulats et il convient de ne pas s'attendre à obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus par la méthode de référence 10/14 mm.

Il convient, en remplacement des tamis spécifiés à l'Article 6, d'utiliser des tamis d'ouverture nominale appropriée correspondant à la classe granulaire serrée. Il convient également d'adapter l'ouverture nominale du tamis de protection spécifié à l'Article 7.

Tableau C.1 — Classes granulaires serrées alternatives de la classe granulaire 10/14 mm

Classe granulaire mm	Taille de tamis intermédiaire mm	Pourcentage passant dans le tamis intermédiaire %	Charge abrasive g
4 à 6,3	5	30 à 40	2 000 ± 5
4 à 8	6,3	60 à 70	2 800 ± 5
6,3 à 10	8	30 à 40	4 000 ± 5
8 à 11,2	10	60 à 70	4 400 ± 5
11,2 à 16	14	60 à 70	5 400 ± 5

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit mentionner la conduite de l'essai micro-Deval conformément à l'Annexe C de la présente Norme. Il doit comprendre les informations suivantes :

- le coefficient micro-Deval M_{DE} ;
- la classe granulaire et la charge abrasive ;
- la date de l'essai.

Annexe D

(informative)

Fidélité

La répétabilité r et la reproductibilité R ont été déterminées à partir de deux répétitions d'essais pour chacun des trois matériaux dans 20 laboratoires répartis dans 11 pays européens.

Les résultats obtenus en utilisant la classe granulaire de 10/14 mm pour des niveaux de 5 à 25 sont les suivants (état sec) :

— répétabilité $r = 0,893 + 0,003 x$

— reproductibilité $R = 0,260 + 0,137 x$

où :

x est le niveau de la valeur.

Les résultats ont été interprétés conformément à l'ISO 5725-2:1994.

Bibliographie

- [1] ISO 5725-2:1994, *Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2 : Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.*
- [2] NF P 18-572:1990, *Granulats — Essai d'usure micro-DEVAL.*

ANNEXE ZM

(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5 EN 933-1 ISO 4788	NM EN 932-2 NM 10.1.704 NM 10.1.703 NM ISO 4788